

**Desarrollo de Software**  
**SD-04: Laboratorio: Manipulación de Arrays** (100 minutos)

**Laboratorio 2**

**Lanzamiento de la Actividad**

- **Abra** el proyecto SD-04-1: ArraysLab-Individual en VS Code siguiendo las instrucciones mencionadas en la Guía de Programación Local TIFC.
- **Examine** el fragmento de código de ejemplo proporcionado.

**Fragmento de código de ejemplo**

```
const arr = []  
  
// Escriba su código debajo de esta línea  
  
// Escriba su código por encima de esta línea  
arr.forEach(element => console.log(element))
```

Este programa de JavaScript hará lo siguiente:

- **Declarar** una variable con el nombre arr.
- **Asignar** un array vacío.
- **Imprimir** el array en la consola, un elemento por línea.

**Desarrollo de Software**  
**SD-04: Laboratorio: Manipulación de Arrays** (100 minutos)

Su código debe ir entre los dos **comentarios** como se muestra en cada uno de los siete archivos .js de las tareas.

**Nota:** Las palabras clave `const` y `let` se utilizan ambas para declarar variables, pero `const` es un poco más estricta en cuanto a la reasignación.

### Tareas

Los arrays son una estructura de datos simple que se utiliza en todas partes en la programación. Hay muchas formas de interactuar con arrays en JavaScript.

**Hoy explorarán los arrays y aprenderán distintos métodos para manipularlos.**

- Para cada una de estas tareas, escriba su código directamente en el archivo de la tarea: ¡los scripts de calificación evaluarán lo que haya escrito!

**Tarea 1:** Utilice el método `arr.push()` para llenar un array vacío con los números del 1 al 20, en orden.

**Tarea 2:** Utilice el método `arr.reverse()` para invertir el orden del array dado.

**Tarea 3:** Utilice el método `arr.splice()` para insertar el número faltante en el array dado en la posición correcta.

**Tarea 4:** Utilice el método `arr.splice()` para eliminar uno de los dos números duplicados en el array dado.

### Tareas Adicionales

Si ha terminado las tareas anteriores, pruebe las siguientes tareas adicionales para conseguir un desafío extra.

**Desarrollo de Software**  
**SD-04: Laboratorio: Manipulación de Arrays** (100 minutos)

**Tarea 5:** Utilice `join()` en el array dado para imprimir una cadena de números separados por comas, sin espacios.

**Tarea 6:** Utilice `concat()` para fusionar los dos arrays dados, `arr1` y `arr2`, en orden, y luego imprimir el nuevo array que se crea.

**Tarea 7:** Una **matriz** es un array de arrays que representa una cuadrícula con filas y columnas. Use esta tarea para **experimentar** con matrices.

- ¿Puede agregar un solo número a una fila existente?
- ¿Puede agregar una fila completamente nueva de números?
- ¿Puede eliminar un solo número de una sola fila?
- ¿Puede invertir una de las filas sin afectar a las demás?

### Puntuación

El instructor puntuará las tareas de codificación al final de la sesión.

### Consejos

- El método `arr.push()` es una función `push()` que actúa en el array llamado `arr`. ¿Funcionan igual los otros métodos?
- El método `arr.splice()` toma argumentos de la siguiente manera:
  - El primer argumento es el índice donde ocurrirá la operación `splice`.
  - El segundo argumento es el número de elementos a eliminar; esto puede ser cero.
  - Después de esto, cada argumento se tratará como un nuevo elemento para empalmar en el array.
- Los métodos de array funcionan tomando el nombre de un array y añadiendo un punto seguido del método. Tendrá que hacerlo usted mismo para los métodos `join()` de la Tarea 5 y `concat()` de la Tarea 6. También tendrá que definir sus propias salidas.